

案例正文：

舜智云起 最强大脑：舜智云工业互联网平台跑出“加速度”¹

0 引言

2022 年 12 月 16 日，2022 年度第十六届通信产业榜——工业互联网 100 佳榜单正式揭晓，浙江舜云互联技术有限公司（以下简称：舜云互联）凭借电机产业大脑暨舜智云（iMotorLinux）工业互联网平台入选，卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网平台、浪潮云洲工业互联网平台、阿里云 supET 工业互联网平台、华为 FusionPlant 工业互联网平台等均榜上有名。作为工业互联网领域权威性、持续性的第三方产业评价体系 and 通信产业榜的重要组成部分，2022 工业互联网 100 佳榜单深受行业关注。该榜单以“数字经济时代的能力与创新”为主题展开评选，契合数字经济时代赋予工业互联网平台的角色和使命，此次上榜彰显了舜智云平台在技术研发创新、资源汇聚管理、应用推广服务和可持续发展方面的实力。几乎同一时刻，舜智云平台入选浙江省“2022 年度数字经济系统产业大脑优秀案例”。而在此之前，2022 年 8 月《互联网周刊》联合 eNET 研究院、德本咨询发布“2022 工业互联网 500 强”，舜云互联与卡奥斯、华为、阿里云等共同入围百强。

舜智云平台的运营企业是舜云互联，其前身是卧龙控股集团有限公司（以下简称：卧龙集团或卧龙）自 2019 年开始筹建的电驱工业互联网平台。舜云互联继承了全球排名第二的电机与驱控系统制造商——卧龙集团近四十年的工业制造基因，打造舜智云平台，自 2021 年 3 月首次萌生“电机产业大脑”概念以来快速迭代，到 2022 年 11 月已更新至电机产业大脑 v3.0 版本，其发展历程如图 1 所示。

1. 本案例由浙江财经大学工商管理学院的王珊珊、戴维奇、赵雨菡撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案例授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。



图1 舜智云平台发展历程

Figure 1 The evolution of iMotorLinux platform

舜智云平台发展速度如此之快，着实让人惊叹。那么，舜智云平台是在什么背景下产生的？舜云互联是如何处理与母体企业卧龙的关系并建立工业互联网平台新领域身份，从而实现电机产业大脑从0到1的突破和从1到N的快速升级的？这些看似简单的问题，还要从舜智云平台的“显赫”身世开始娓娓道来……

1 乘势破浪，舜智云平台诞生

数字经济发展开辟了多个新赛道。在数字平台这一新赛道上，工业互联网平台作为推动数实深度融合的数字平台正在中国大地上蓬勃兴起。工业互联网是数字经济中发挥关键核心作用的“主战场”。为了占领数字经济电机产业发展的“主战场”，舜智云平台作为浙江省首批建设的产业大脑应运而生，它既是卧龙集团数字化转型的产物，也是卧龙集团平台化对外赋能的载体。

1.1 舜智云平台前身与电机产业大脑萌芽

舜智云平台最早可以追溯到卧龙集团的 i-Wolong 平台，舜智云平台的运营企业舜云互联脱胎于母体企业卧龙集团。卧龙集团是一家民营企业，成立于1984年，位于浙江省上虞经济开发区，目前已由最初的乡镇企业发展为具有世界影响力的电机产业龙头企业，是一家聚焦电机及驱动控制产业的跨国集团，是中国500强企业，能满足全球500强企业配套和服务需求。

随着数字时代的到来，工业互联网平台无疑成为大型制造企业数字化转型和对外赋能的重要载体。其实，卧龙早已把“两个转型”和“三个数字化”列为十四五规划，谋划建设工业互联网平台，把电机全生命周期管理与供应链、供应链金融、协同研发、未来工厂以及政府产业地图有机结合，更好地为全行业服务，并助力自身实现“全球电机 No.1”的宏伟目标。

工业互联网平台筹建（2019.3-2020.5）

早在 2018 年，受世界范围的工业互联网发展以及我国以大型制造企业海尔、三一重工等为引领的工业互联网平台建设行动的影响，卧龙便产生了建设 i-Wolong 平台的想法，以服务于自身的产品数字化管理需要。卧龙认为，要实现“全球电机 NO.1”目标，要做到“两个转型、三个数字化”。2019 年 3 月，卧龙成立了“两个转型、三个数字化”项目组，筹备电驱工业互联网平台建设。

电机产业大脑萌芽（2020.6-2021.7）

产业大脑，顾名思义，是产业的“大脑”，作为产业发展的“中枢”能够指挥和协调产业发展。浙商银行战略客户与创新部总经理王勇强认为，“产业大脑”既是一个能对产业进行全面掌握、分析、研判、预警的“智慧脑”，同时也是一个洞察产业链情况、制定解决方案的“决策脑”。尽管电机产业大脑的提出看起来是“横空出世”，但其实已是“蓄谋已久”的了。

在国家层面，我国政府高度重视工业互联网平台发展。在工业和信息化部（以下简称：工信部）组织开展 2017 年制造业与互联网融合发展试点示范项目评选之后，国家相继出台各类文件和指导意见加大对工业互联网平台的引导和财税、金融服务支持。我国不但建设一批面向垂直行业和细分领域工业互联网平台，还大力推动双跨级工业互联网平台建设。工信部于 2019 年 11 月发布了首批《跨行业跨领域工业互联网平台》清单，海尔 COSMOPlat、树根互联 ROOTCLOUD、阿里 supET 等平台入选，从单一行业向跨行业赋能已成为平台高端化赋能的趋势。国家政策推动和大型制造企业建平台赋能的成功实践对卧龙产生了极大的触动，卧龙开始思考如何进一步推进数字化转型以及如何更好地履行大企业的社会责任。

在浙江省政府层面，自 2020 年就开始谋划行业产业大脑建设，而这一抓手就是大型制造企业建设工业互联网平台。浙江省于 2020 年 12 月在国内率先提出“未来工厂”建设路径和标准。2021 年 2 月，浙江省召开全省数字化改革大会，发布《浙江省数字化改革总体方案》，正式提出“产业大脑”这一概念，从此“产业大脑+未来工厂”成为浙江省数字经济的基本架构。2021 年 3 月，浙江省经信厅正式发布《浙江省数字经济系统建设方案》，提出“以工业领域为突破口，以产业大脑为支撑，以数据供应链为纽带，以未来工厂、数字贸易中心及未来产业先导区等建设为引领，推动产业链、创新链、供应链融合应用，形成全要素、全产业链、全价值全面连接的数字经济运行系统”。自此，产业大脑建设在浙江大地上拉开了序幕。

从卧龙自身来看，“卧龙走数字化道路其实很早。大概在 2020 年 6 月，有关领导就与我们商量是否有兴趣做电机产业大脑，我们决定把电机产业大脑承接下来。”卧龙集团党委副书记宋立英回忆道。2021 年 3 月，时任浙江省省委书记袁家军到访卧龙，对卧龙打造电机产业大脑的战略思路和做法表示赞许，并为“大脑”

建设指明了方向。2021年5月，以卧龙为企业主体的电机产业大脑入选浙江省绍兴市上虞区政府试点“揭榜挂帅”项目。在国家工信部、浙江省经济和信息化厅以及绍兴和上虞两级政府的大力推动和支持下，卧龙开始实际推进电机产业大脑建设。

产业大脑以工业互联网平台为载体。工业互联网平台是大型制造企业数字化转型的必然产物，平台可以拓展传统企业业务模式和市场空间，卧龙的数字化也需要一个平台。在2023年元旦即将到来之际，卧龙董事局主席陈建成在新年贺词中表示：“卧龙已实现电机整体销量全球第二，距离‘全球电机NO.1’的目标仅一步之遥，成绩可喜，但我们仍清楚地认识到，传统制造业这条路给我们余留的生存空间在逐渐变窄，我们不得不转变原有的思维方式，寻找到新的增长突破口，只有加快实现从‘量变’到‘质变’的突破，才能保持卧龙高速健康的发展！”

在谈到卧龙为什么要做产业大脑的时候，卧龙的宋书记认为：“首先，卧龙的基础好，是我们省电机产业的领头者，积累了数字化和工业互联网平台建设经验，卧龙的很多资源包括产业标准能够为行业服务；其次，我们与宝钢、鞍钢等大企业有长期的战略合作，近几年原材料上涨很多，小企业采购成本高，通过我们的议价优势能降低中小企业采购成本；最关键的是，陈建成董事长有企业家的战略眼光和责任担当，他是有情怀的优秀企业家，希望卧龙能够为中小企业赋能。”在谈到为何电机产业大脑能够快速建成时，舜云互联副总裁马海林感慨道：“没有政府的推动，我们做这件事情可能过程就会更长，正是因为袁家军袁书记亲自抓、政府大力推动和投资方参与，在中国独特体制下就促成了这件事，对卧龙来说也是一件水到渠成的事。”

1.2 舜云互联担起产业大脑运营重任

从规划的电机产业大脑功能来看，舜智云平台与早期的i-Wolong平台相比已经超越了卧龙的组织边界，从服务于卧龙自身的平台转变为服务于电机产业发展的产业平台。在实践中，制造业龙头企业牵头推动工业互联网平台建设已经不是什么新鲜事物，然而大家也会发现，卡奥斯COSMOPlat的运营企业是海尔卡奥斯物联科技有限公司，根云平台ROOTCLOUD的运营企业是树根互联股份有限公司，这两家公司分别脱胎于海尔和三一重工。这说明，由脱胎于大企业的互联网公司来运营工业互联网平台已经是普遍现象了。

上虞区经信局杨永苗副局长指出，“电机产业大脑‘政府主导、企业主体、市场化导向、产业链共建’模式为全省提供了产业大脑发展有效模式，我们从数字化的痛点和短板出发，是需求导向的，不是为了建而建，不是弄些好看的数据和大屏幕看板看一看。”可见，按照政府布局，电机产业大脑要解决行业痛点、服务于行

业需求，是具有公益属性的，而且这个“大脑”不是一个摆设，而是要通过市场化运作实现能盈利、管用实用和可持续的目标。

在浙江省经济和信息化厅全程指导和绍兴、上虞两级党委政府的全力支持下，2021年7月舜云互联开始筹建，由卧龙集团、上虞国投、联通产投、微光电子等相关方共同出资1.5亿元，于2021年9月正式注册舜云互联全面承担产业大脑建设运营，由陈建成担任舜云互联董事长。那么，政府为什么要入股舜云互联呢？浙江省是我国数字经济先行省，体系化推进行业产业大脑建设是浙江省数字经济“一号工程”中的重点任务。上虞区经信局杨永苗副局长认为：“政府入股不但对产业大脑这种新模式的建设与运营起到一定的监督作用，还可以把控产业大脑发展方向。最重要的是，政府公信力高，入股舜云互联有利于消除其他企业疑虑，有助于吸引众多电机产业企业参与平台建设。”

2 踏浪而行，产业大脑初建成

新兴的工业互联网平台发展要乘势而上争朝夕，才能把握机会窗口。然而，从0到1并不是件容易的事。

2.1 切入新赛道：独立还是依附？

抢抓发展机遇是舜智云平台在起步期的重要一步棋，然而这一步棋如何走却是值得思考的问题。工业互联网平台毕竟是一个新赛道，而且电机产业大脑没有任何成熟经验和模式可以借鉴，舜云互联对于电机产业大脑要怎么做还是有些模糊的。在此情境下，作为一个“新手”的舜云互联要完全脱离卧龙独立发展吗？很显然，脱胎于卧龙的舜云互联有着天生的优势，在起步期依赖于母体企业卧龙走一条传承过往、开启未来之路将是最佳选择。俗话说，大树底下好乘凉。“一开始要依靠大树，未来可能要建生态圈。”舜云互联的管理层这样看待舜云互联与卧龙的关系。

既然决定了从0到1的起步要依赖于卧龙，那么如何快速反应尽快上线电机产业大脑？舜云互联决定凭借卧龙衍生企业的身份优势，从卧龙汲取养分，快速站稳脚跟，让电机产业大脑赢在起跑线上。为了推动电机产业大脑快速上线，舜云互联主要做了两件事：建平台和上平台。

一是建平台，快速构建平台基本架构。舜云互联以卧龙的i-Wolong平台为基础建立舜智云平台，并针对卧龙及其所在电机行业面临的诸多痛点问题和数字化转型需要，围绕卧龙及其生态圈开发舜智云平台的场景应用，从而推动平台基本架构和场景内容的快速形成。

二是上平台，将卧龙资源转移到平台。舜云互联自诞生以来就强调“继承全球著名电机与驱控系统制造商近四十年的工业制造基因，沉淀十多年来的数字化转型和智能制造成功实践”，展示其与卧龙的千丝万缕联系。卧龙的社会地位和影响力

为舜云互联带来了天生的身份优势，使舜云互联和舜智云平台更容易被外界接受。另外，从卧龙在平台中的角色来看，卧龙被舜云互联称为产业链链主或核心企业，卧龙的技术、产品和关系网络等资源可以“嫁接”到平台上。“开放、包容、合作、共赢”一直以来就是卧龙的理念，卧龙履行链主企业责任的高度意愿和能力为舜云互联起步期产业大脑架构和功能开发提供了支持。舜云互联的具体做法包括：建设平台行业知识库，把卧龙的一些研发资源免费开放和共享；将卧龙合作网络转化为平台网络；依托卧龙的议价能力和信用，开发平台供应链采购协同和供应链金融业务场景。以电机全生命周期服务场景为例，舜云互联可以将卧龙销售的电机装上一个传感器（舜智云盒），这样用户的数据就可以连接到产业大脑，舜云互联也因此将卧龙的产品用户转化为舜智云平台的用户。以供应链采购协同和金融场景为例，依托卧龙的议价能力和背书，舜云互联将卧龙的供应商和合作方整合到舜智云平台上，与平台共同服务于中小企业采购和融资需求，这样卧龙供应链上的中小企业就转变成了平台用户。

2.2 上线大脑 1.0：大脑雏形显现

电机产业大脑的初衷是赋能产业发展。据舜云互联总裁刘子庆介绍，“电机行业利润率很低，平均只有 6%，需要通过数字化转型降本增效；近年来大宗商品价格波动剧烈，对中小企业采购、运营、生产带来很大困扰，需要通过变革解决难题。电机产业大脑致力于解决这些痛点，如依托链主企业优势帮助中小企业集采，缓解大宗商品价格波动问题；依靠区块链技术解决中小企业融资难、融资贵、融资慢的问题；电机能耗占工业企业能耗 70%以上，通过数字技术，帮助电机产品智能化改造，降低能耗、降本增效。”

在对行业痛点和需求调研分析之后，舜云互联面向已掌握的行业需求匹配相应的平台服务。2021 年 8 月电机产业大脑 v1.0 率先上线试运营（见图 2），开启了大脑 1.0 时代。此阶段舜智云平台成功上线电机全生命周期服务、供应链金融、供应链采购协同、未来工厂互联等一批场景应用。



图 2 电机产业大脑雏形

Figure 2 The embryo of the electromotor industrial brain

作为浙江省首家上线的行业产业大脑，电机产业大脑仅用了两个月时间便升级到 v1.5 版本。在产业大脑 1.0 阶段（2021.8-2022.3），舜云互联主要是以卧龙的 i-Wolong 平台为基础快速搭建舜智云平台，将卧龙的电机产品数字化业务及关系资源转移到舜智云平台上，并结合卧龙未来工厂建设需求，构建了初始的平台业务场景。与此同时，舜云互联也积极探索面向不同产品服务的不同收费模式，例如，供应链采购协同仅向卧龙供应链上的供应商收费，电机全生命周期服务按“设备接入费+服务费”向卧龙电机用户收费。

2.3 依附升级成功：新赛道赢在起跑线

电机产业大脑 1.0 标志着舜云互联已站在成功的起跑线上，此时的产业大脑“不仅是一个看板，更是一个样板”。

速度为王，唯快不破。电机产业大脑多次受到时任省委书记袁家军的好评。2021 年 10 月，电机产业大脑亮相浙江省数字化改革推进大会并做应用发言，袁家军书记点评：“这是一个很好的演示样板，把产业大脑和未来工厂概念变成了现实，电机产业大脑初步探索市场化建设运营模式，对全省产业数字化具有引领和示范作用。”2021 年 12 月，在第四次浙江省数字化改革例会中，电机产业大脑再次获得袁家军书记高度肯定，点评“电机产业大脑是产业大脑中最快、最好的”。

言能践行，落地有声。1.0 阶段的电机产业大脑凭借卧龙资质信用和议价能力，在供应链采购协同和金融服务方面初具特色；同时，电机产业大脑也首先选择卧龙作为试点，开启了未来工厂建设模式探索。2022 年 2 月，舜云互联凭借在卧龙进行的“基于工业互联网的电机行业供应链协同智能大脑解决方案”入选工信部 2021 年工业互联网试点示范项目名单；同月，在浙江省数字化改革推进会上，2021 年度

改革突破奖评选结果公布，舜云互联承建的“电机产业大脑+未来工厂”作为唯一企业侧改革应用获得银奖。

3 逐浪而上，产业大脑快奔跑

从 1 到 N 需要持续创新。电机产业大脑是建立起来了，但 1.0 阶段的产业大脑就像是一个“婴儿”脑，虽然具备大脑的基本结构，还需要接触外界环境和开发大脑功能，使“婴儿”脑成长为“成人”脑。未来的发展，舜云互联要继续在卧龙这棵茂盛的大树下乘凉吗？

3.1 依附还是自立？新赛道遭遇身份挑战

大脑 1.0 阶段的舜智云平台主要依赖于卧龙建立，舜云互联深知，起跑阶段的略胜一筹与对卧龙的依赖密不可分。虽然大树底下好乘凉，但是仅在大树下获得风吹日晒雨打的庇护会丧失独立性，而且在大树下接触到的只有树荫之下的方寸。正如舜云互联的一位高管所说：“舜智云平台的定位是行业平台，将来还可能要实现跨行业、跨区域赋能，因此要面向行业保持独立性和中立性，虽然在股权结构上卧龙也是主要股东，但是不能让别人认为平台是卧龙的。”此刻，舜云互联面临第二次抉择：是继续依赖卧龙，还是在传承基础上发展自己在工业互联网领域的新“身份”？舜云互联开始思考如何在衍生企业的遗传身份和平台企业的新身份之间找到平衡。

3.2 脱离母体光环，感受彼此的存在

工业互联网平台这个新赛道的角逐不仅是技术赛、更是耐力赛。舜云互联认为实现快跑和长跑不能仅凭“母体光环”，必须拿出点“真本事”。转变与卧龙的关系是舜云互联发展新身份的做法之一，与卧龙的关系要从依附向共生转变，让母体感受到自己的存在。此刻的卧龙在舜云互联打造的平台生态中扮演两种角色：一是卧龙作为互补者，与舜云互联共同为平台用户提供产品和服务；二是卧龙作为用户，通过使用平台服务满足自身发展要求。

在供应链采购协同和供应链金融两大场景应用中，卧龙作为舜智云平台的互补者之一，提供核心企业的能力和背书。据舜云互联 iSCC 供应链采购协同事业部总经理陶华标介绍，“通过整合产业链上下游企业大宗物料商品需求，利用线上申请、集中采购方式，增加企业综合采购议价能力，助力企业降低采购成本。”这一过程中，舜智云平台充分利用以卧龙为代表的核心企业议价能力，为中小企业采购赋能。供应链金融是电机产业大脑的应用场景之一，“依托区块链技术，将优质核心企业的信用注入到整个产业链中，实现穿透式供应链融资。”舜云互联副总裁马海林介绍道。供应链融资离不开包括卧龙在内的产业链核心企业的背书，通过将链上企业的信息流、资金流等相关信息整合为有机的闭环，破解中小企业融资难题。

在设备全生命周期服务、未来工厂两大场景应用中，卧龙是舜智云平台的用户之一，同时卧龙还是设备全生命周期服务的互补者之一。设备全生命周期服务通过设备远程监控、故障预警和运维，实现闭环管理，助力平台用户卧龙的电机产品数字化转型，提高卧龙的电机产品质量和口碑；在这一过程，卧龙还作为互补者之一（电机制造商）与舜云互联一起为电机用户提供服务。卧龙在加快推进工厂数字化进程中，计划用三年时间完成国内 30 家主要工厂的数字化改造，针对卧龙需求，依托嫁接在产业大脑上的“云工厂”，舜云互联助力卧龙打造全球互联工厂。

3.3 上线大脑 2.0：建成产业发展的智慧脑

舜云互联发展新身份的做法之二，就是继续深耕需求加速电机产业大脑场景应用开发和功能升级，并逐渐将大脑的业务范围、合作伙伴和服务对象拓展到卧龙生态圈之外，构造外部网络，打造平台生态系统。

前进步伐加速，拓展大脑功能

“我们不能仅仅把数据采集到平台上，这看起来很漂亮，但是这样的平台只是看板，企业不需要看板。我们在思考到底平台的每个场景业务模式是什么？如何持续造血？”舜云互联副总裁马海林坚定地说道。

舜云互联持续优化平台业务板块和产品服务，于 2022 年 4 月和 7 月分别上线大脑 v2.0 和 v2.5。此时，产业大脑的架构与功能已基本成熟。在产业大脑 2.0 阶段（2022.4-2022.10），针对电机行业痛点和平台落地要求，舜云互联持续深化“1+1+N”产品服务体系，打造产业数字化运营底座，建设电机产业大脑，面向电驱全产业链提供 N 个场景的数字化运营服务。v2.5 版的电机产业大脑已形成一个底座支撑四大业务板块，即以 ShunOS 舜智云中台为产业数字化运营底座，建设 iMotor 电机全生命周期服务、iMom 智能制造·未来工厂、iSCC 供应链采购协同服务、iSCF 产业链金融科技服务等一批多跨场景的工业 SaaS 应用。至此，舜智云平台已打造 5 大解决方案，发布 10 个产品，上线 50 个工业 APP，服务产业链上中下游工业企业数百家。

开拓外部网络，大脑智慧显现

舜云互联认为只有让自己长成一棵大树，建立自己的生态圈，才能被认同，才能看到树荫之外的海阔天空。卧龙集团办公室主任阮国明认为：“这个平台能否吸引企业来，关键在于企业能够得到什么好处，因为很多企业都是在观望的。”那么要吸引更多的企业参与平台，就需要让企业切实从平台中受益，从而不断壮大平台生态网络。因此，如何让更多的参与者用平台 and 认可平台是从 1 到 N 的核心任务。

在电机产业大脑 v2.0 发布前夕，舜云互联就着手准备建立自己的生态网络。2022 年 3 月，舜云互联引入浙江钜丰科技有限公司入驻舜智云平台，双方在产品需

求、市场资源、供应链采购等多维度共同提升；与浙江永发机电有限公司合作，一方面助力其电机数字化改造，另一方面双方利用行业生态资源提供定制化的电机解决方案、集采智能平台的商城入驻和交易以及供应链金融服务。

在正式进入大脑 2.0 阶段之后，舜云互联开始与卧龙生态圈之外的众多互补者和用户开启战略合作，尤其是自 2022 年下半年开始与中国 500 强、行业百强企业强强联合，生态合作渐入佳境，合作案例明显增加。这些生态合作伙伴不断补给“大脑”能量并使其更加智慧。

舜云互联与浙商银行合作，推出区块链电子债权凭证“舜智云证”，平台依托核心企业信用，无需抵押、担保，中小企业便可拿着凭证发起融资申请，银行线上审批放款。2022 年 6 月 16 日中午刚过，卧龙供应商宁国中诺汽车零部件有限公司总经理胡会兵的手机上收到一条短信——浙商银行 30 万元贷款到账了。“这么快，说实话，我是真没想到。”浙商银行的放款速度着实让人惊叹，胡会兵也因此成了电机产业大脑首笔数字信用凭证（舜智云证）银行融资业务尝鲜的“第一人”。据舜云互联 iSCF 供应链金融事业部总经理程伟军介绍，依托云金科平台接入核心企业，获得银行授信总额度 30 亿元，已帮助 557 家中小企业解决融资 10.15 亿元。

舜云互联还积极参加联盟活动，开展联盟合作和提高行业话语权。2022 年 5 月，舜云互联参加浙江工业软件产业联盟第一届理事会，并成为联盟副理事长单位。2022 年 9 月，经中国智能制造系统解决方案供应商联盟委员会严格审核，舜云互联正式成为联盟认证的平台供应商，这体现了联盟对舜云互联智能制造服务能力的认可。

舜云互联为用户提供量身定制的解决方案。2022 年 6 月，舜云互联与广西华锡集团股份有限公司签署深化战略合作协议。该公司是中国 500 强企业，针对其矿山智能化改造需求，舜云互联根据前期调研，为其定制了“4+2”解决方案。2022 年 7 月，舜云互联与杭州微光电子股份有限公司的数字工厂建设项目签约并启动。该公司是工信部制造业单项冠军、中国电子元件百强企业，针对其数字工厂建设需求，舜云互联形成 ERP 和 MES 两大核心业务系统，支撑其数字工厂建设，实现对工厂的全流程数字化管控，提升生产运营质量和效率，降低运营成本。此外，舜云互联在本阶段新增的“智能制造”服务还致力于为不同规模、不同需求的企业提供多样化制造智能化解决方案。

由于表现突出、成效显著，舜云互联及舜智云平台电机产业大脑频频登上各大主流媒体。2022 年 6 月人民日报第 3 版刊发《数字化提升浙江制造竞争力》专题文章，就浙江制造业数字化做了全面报道，其中重点提到了舜云互联如何以电机产业

大脑推动电机产业集群实现跨越式发展。随后，浙江电视台《有请领航者》就聚焦电机产业数字化改革问题对话舜云互联。

4 波澜壮阔，产业大脑迈出圈

尽管电机产业大脑在业内和浙江省已经小有名气了，但是舜云互联并不满足于此，对于产业大脑如何更好地赋能也开始有了新的打算。

4.1 平台赋能新思考：因循还是出圈？

进入 2.0 阶段也即产业大脑由“婴儿”脑成长为“成人”脑之后，舜云互联不禁开始思考：是继续做浙江省的电机产业大脑，还是在更多区域和更多行业赋能并复制推广产业大脑建设模式？其实，对于大脑的发展路径，舜云互联早就有了规划。舜云互联董事长陈建成作为省人大代表在 2022 年浙江省两会期间接受记者采访时说：“数字化改革成果要走出浙江，形成全国乃至全球影响力。在规划里，电机产业大脑建设将从企业级到区域级、再从全国级升级到全球级，到 2023 年将完成产业大脑 4.0 版本的功能迭代。”

众所周知，跨行业跨领域赋能是当前双跨级工业互联网平台的普遍赋能方式，电机产业大脑也具备这一赋能功能。然而，在舜云互联的眼里，“赋能”远远比不了“使能”。有了电机产业大脑的底层技术和实战经验，此刻有了底气的舜云互联便有了更大胆的想法：一方面，要在电机产业这个圈子深耕，形成平台产品服务特色；另一方面，还要跑出浙江省和电机产业的圈子，走出浙江、服务全国、走向全球，并将电机产业大脑建设模式与经验对外输出，为其他产业插上数字翅膀。

4.2 上线大脑 3.0：开启平台赋能新篇章

2022 年 11 月，承载更强赋能功能的电机产业大脑 v3.0 上线。在电机产业大脑 3.0 阶段（2022.11 至今），舜云互联不断优化平台业务板块和场景应用，以一个底座支撑四大业务板块（见图 3）。3.0 阶段的电机产业大脑构建了“1+X+N”产品服务体系，打造统一的产业数字化运营底座，赋能 X 个产业大脑建设，提供 N 个场景的数字化解决方案服务，包括 iMotor 设备全生命周期服务、iMom 智能制造·未来工厂、iSCC 供应链数字化服务、iSCF 产业链金融科技服务等场景的数字化解决方案与运营服务。其中，iMotor 全生命周期服务包括 iEdge 舜智云盒、设备健康管理（PHM）、综合能源管理（EMS）、服务过程管理（SEM）和智控运维；iMom 智能制造·未来工厂包括舜智云制造和舜智云工厂。



图 3 舜智云平台业务场景

Figure 3 The business scenarios of iMotorLinux platform

与 2.0 阶段的“1+1+N”产品服务体系相比，电机产业大脑 3.0 阶段的突出之处在于：一是更多场景和更优体验；二是跨行业、跨区域赋能；三是产业大脑建设模式对外输出。

灵活的产品服务组合，更多的场景和体验

电机行业存在一些痛点，不同行业、企业和场景下的用户需求也有很大不同。随着接触到的用户范围更广、数量和类型更多，舜云互联在实践中也挖掘更多的需求和问题，不断优化产品服务体系。正如舜云互联研发总监黄科所言，“在解决客户痛点方面，需要深入了解客户的行业、业务模式和具体问题，针对痛点提供量身定制的解决方案。我们正在持续关注市场趋势，不断推出更具竞争力的解决方案，以满足客户不断变化的需求。”

无论是大企业还是中小企业，数字化转型均迫在眉睫，然而他们的数字化能力和需求差异很大，舜云互联为电机产业和其他产业、大企业 and 中小企业提供不同的数字化解决方案，帮助企业搭上数字化快速列车。例如，为大企业建设数字工厂，助力中小企业实现低成本数字化转型。据舜云互联副总裁马海林介绍，“卧龙、西门子等大企业用的 SAP 和其他解决方案都是百万级的系统，数字工厂需要投入 100-200 万，只有大企业才能建得起，中小企业根本负担不起，而且他们也不知道数字化到底能带来什么好处。因此，我们开发一套轻量级的系统，一套 20-50 万，这样中小企业很高兴，这种轻量级、价格更低的系统能够实现中小企业数字化转型的基本功能需求；对于大企业，我们则提供功能更全、价格更高的产品和服务。”

以 iEdge 舜智云盒系列硬件产品为例，根据不同场景和不同需求，平台提供“多快好省”的智能物联方案，传感器分为基础版、高级版等不同版本，多功能采集控制器包括隔爆型和本安型不同类型。以 iMom 舜智云制造为例，舜云互联聚焦制造企业 OTD 全流程管理，针对不同企业的需求，提供舜智云制造企业版和 Lite 版。

“线上+线下”解决方案，更强的服务能力

“电机产业大脑提供的不仅是工业互联网的技术，同时提供线下的业务运营，因为只有提供线上线下一体化解决方案，才能给用户带来更大价值。”舜云互联总裁刘子庆在电机产业大脑 v3.0 发布会间歇接受小时新闻记者专访时如是说。舜云互联的马海林认为，提供“线上+线下”解决方案才能使平台服务真正落地，如何能把线上场景与线下场景结合是工业互联网平台要解决的问题。舜云互联正是以“线上+线下”解决方案构筑平台特色，推进了平台服务落地。

疫情期间，中国石油化工有限公司燕山分公司一台进口单支撑功率 4800kw 电机突发停机故障，舜云互联智控运维团队立即响应，24 小时不停抢修。2022 年 12 月该公司送来感谢信，感谢舜云互联急用户所急，积极抢修故障电机，为公司挽回大量损失。针对普遍存在的电机用户电机故障和隐患，平台的 iMotor 全生命周期服务能有效防范和处理这类问题。“过去判断电机故障靠耳听手敲，现在接入产业大脑，故障预警在千里之外就能精准发出，我们可以马上通知团队维修。”舜云互联的马海林介绍道。iMotor 全生命周期服务为各类电机及驱控系统提供“线上诊断+就近服务+备品备件+技术改造”一体化解决方案。而且，对于未装有传感器的后装市场用户，舜云互联通过提供多种价位、不同功能、灵活组合的智能传感器和控制器，结合平台监控，满足不同场景、大中小企业、新老用户多样化需求，实现低成本和高效率的设备运行监控以及局部数字化改造。

目前，在线上平台建设方面，舜云互联不断优化平台业务板块和场景应用，提供不断更新的数字化解决方案；在线下智控运维方面，舜云互联布局全国服务网络，例如，通过并购卧龙南阳防爆智控运维服务公司，提高系统设计、安装调试、日常维护、健康管理、检测诊断、定期检维修、技术改造等线上线下一体化服务能力。舜云互联深化“4 个总部+13 个数字服务中心”区域化运营模式，已形成覆盖全国的线上+线下服务体系。

强化底座支撑，更强的大脑能量输出

在大脑 3.0 阶段，舜云互联持续深化产业数字化运营底座——ShunOS 舜智云中台的建设与推广应用，该中台建成物联、大数据、AI 算法、运营、应用开发、元宇宙和应用市场七大能力中心，帮助各产业打造一站式产业互联网运营底座。此时

的舜云互联已经开始将电机产业大脑的建设模式对外输出，为其他产业贡献大脑智慧，助力其他产业插上数字翅膀腾飞。

2023 年前两个月，舜云互联先后承建了台州智能光电和嵊州智能厨电产业大脑项目。以台州智能光电产业大脑为例，该项目帮助浙江水晶光电科技股份有限公司打造智能光电产业大脑，赋能台州乃至全省智能光电行业企业数字化转型、精准化治理、特色化服务。在技术支撑层体系上，通过建立物联中台、数据中台，政务云，打造大脑技术底座；在技术应用支撑体系上，将沉淀的算法库、知识库、工具库、指标库等直接赋能给智能光电产业大脑，助力产业应用快速开发；在数据支撑层，建立企业、行业、政府侧等数据仓；在业务应用支撑体系上，提供 N 种应用场景。

在赋能多个产业大脑建设之后，舜云互联又承建了浙江台州无人机产业大脑，旨在推进台州无人机产业上下游资源共享和业务协同，提升行业和企业内部数字化水平。舜云互联提供无人机产业大脑建设和运营技术底座、互联网门户、8 个应用场景，打造无人机飞行中心+政府侧产业图谱+线上展厅的三大示范应用，通过打造产业大脑行业数据仓并对接政府侧应用，助力政府精准服务、资源优化与智慧决策。

尽管电机产业大脑从上线以来仅有一年半多的时间，但是却交出了一份不错的成绩单。截止到 2023 年 4 月，舜智云平台注册用户数已达 12000 家，上市产品 11 个，发布工业 APP120 个，接入未来工厂 21 个，服务产业链上中下游工业企业近 4000 家，覆盖 20 个以上细分行业。

4.3 获得社会认可，向最强大脑高歌猛进

为了让电机产业大脑能够跨越电机产业、走向全国和全球从而实现更好的赋能，舜云互联进一步强化了自己的社会地位，多渠道展示和宣传大脑。

强强联合，彰显大脑硬核实力

在舜云互联构建的生态圈中，更多的高地位企业加入让电机产业大脑如虎添翼，更折射出电机产业大脑具备的硬核实力。

2023 年 3 月，舜云互联与物产中大物流投资集团有限公司达成合作，该公司是世界 500 强物产中大集团股份有限公司一级成员公司、国家 5A 级综合服务型物流企业、全国物流企业 50 强，双方围绕产业数字化运营底座、供应链采购协同平台、保理和仓储配送等展开全方位合作，共同服务于电机行业客户。同月，舜云互联与山东东方华龙工贸集团有限公司签署合作协议，该公司是一家集石油化工、国际贸易、仓储物流为一体的大型企业，连续多年荣获“中国民营经济 500 强企业”“中国石化和化工民营企业百强”“山东省百强企业”，双方在电驱设备数字化改造、iMotor 设备健康管理（PHM）平台、iMotor 全生命周期服务等方面展开合作。

毫无疑问，与大量的、尤其是占据高行业地位的互补者和用户合作，不但提高了平台的生态水平和价值创造能力，还能增强平台显示度和影响力，获取更大范围和更程度的认可，这有利于舜云互联吸引更多的互补者和用户加入平台，由此形成平台发展的良性循环。

迎接八方来客，获得多方点赞

由于发展迅速、特色突出，舜云互联频繁接待来自政府、高校、科研机构和知名企业的领导、专家、学者和企业高管的到访，展示产业大脑和交流经验，得到了外界的一致肯定。2023 年 1 月，来自卧龙海外各分公司负责人一行 40 余人来到舜云互联参观，海外团对平台的线上+线下服务模式表示肯定，希望接下来有所合作，BCH 总裁 Julijana Ristov 女士更是忍不住感叹“iMortor PHM 国际版的产品功能太棒了！”而早在 2022 年 11 月，舜云互联 iMortor PHM 设备健康管理 1.0 国际版已经正式发布，此次海外团来访，推动舜云互联面向全球赋能电机及驱控系统数字化迈上新台阶，距离“为电机及驱控产业贡献一个世界级平台”又近了一步。2023 年 4 月，来自海康威视、深圳拓邦股份、中国工程物理研究院等 30 多家企业高管和专家组成的浙江标杆智能工厂考察团，围绕浙江数字化改革标杆成果“电机产业大脑+未来工厂”展开调研，电机产业大脑的建设与发展成果赢得了考察团的点赞。

频繁亮相刷脸，展露大脑锋芒

酒香也怕巷子深，舜云互联还通过参加各类会议宣传产业大脑，与浙江电视台、上虞日报等各大媒体建立联系拓宽对外宣传的媒体渠道。

参加各类会议，让舜云互联更充分地展示产业大脑和拓展更多合作。2022 年 11 月世界互联网大会乌镇峰会上，电机产业大脑 v3.0 盛大发布，发布会展示了电机产业大脑自上线以来的一系列发展成果，强调电机产业大脑致力于搭建产业交流、合作创新、共谋发展的平台，更加聚焦于实体经济，更好地服务于产业数字化转型，赋能产业高质量发展。在发布会后，舜云互联与现场 8 个主要客户及合作伙伴签约重大合作项目。2023 年 3 月，舜云互联受邀参加在武汉举行的第四届中国智慧炼化高峰论坛，舜云互联首席技术专家杜学明以“数字化赋能企业设备全生命周期管理，打造安全可靠高效的生产保障体系”为主题做演讲。就在近期，舜云互联 iMotor 全生命周期服务解决方案还相继亮相北京、上海、苏州各大论坛和展会。

与各大媒体保持密切联系，通过媒体报道提升舜云互联的知名度。舜云互联及电机产业大脑多次登上浙江卫视及其官网、上虞生活网等各类媒体。在 2022 年 11 月大脑 v3.0 上线发布之际，各大媒体纷纷报道，如浙江在线—浙江日报发布了《上虞发布电机产业大脑 3.0》新闻。中国新闻网于 2022 年 11 月和 12 月分别发布了《电机产业大脑 3.0 在浙江乌镇发布》和《“微”观浙江：数字经济弄潮儿“向实

而升”》报道。2022年12月，浙江广电集团经济生活频道《经视新闻》节目播出《2022数字经济系统优秀产业大脑亮相》，该节目同时登上中国蓝TV。2023年1月，舜云互联总裁刘子庆关于电机产业大脑的介绍登上新浪新闻。2023年4月，浙江日报报道《上虞：全面建设“青春之城”走好中国式现代化高质量发展之路》，其中提到了“电机产业大脑3.0在世界互联网大会上发布并得到省领导点赞推广”。

无论是在世界互联网大会、各大论坛还是在产品发布会、战略合作签约仪式上，舜云互联一直向外界传递其“赋能产业、驱动未来”的使命、“成就用户、技术领先、包容务实、协作共赢”的核心价值观以及“成为产业互联网平台领跑者”的愿望，充分体现了其对公共利益的高度关注和对市场地位的更高追求。对舜云互联来说，这些不是口号，而是要一以贯之的践行。

成绩斐然，共同见证“加速度”

在新赛道上，舜云互联及舜智云平台得到了政府部门和权威机构的高度认可，在舜云互联官网“大事记”上，赫然入目的是其获得的一连串荣誉和奖项（部分见图4）。自大脑v2.0上线以来，产业大脑的知名度和影响力正冲出浙江、辐射全国，这些荣誉和奖项是对舜云互联成绩的肯定，也让舜云互联有了更强的前行动力。



图4 舜智云平台获得的主要荣誉和奖项

Figure 4 Main honors and awards received by iMotorLinux platform

从全省首家上线大脑到备受省领导称赞的浙江省优秀产业大脑，从工信部“工业互联网试点示范”到上榜“2022工业互联网100佳”，社会各界共同见证了舜云互联在工业互联网领域跑出的“加速度”。

5 海阔天高，未来任重而道远

电机产业大脑从上线 v1.0 至今仅经历了一年半多的时间，舜云互联从起步期依附母体逐渐走向平台生态构建，实现了电机产业大脑赋能升级。尽管舜云互联在工业互联网的新赛道上跑出了“加速度”，但这对于舜云互联来说，一切只是刚刚开始。舜云互联深知作为工业互联网领域的后进入者，在平台技术创新、应用赋能和可持续发展等方面与其他很多平台还有很大差距，要实现“为电机及驱控产业贡献一个世界级平台，成为产业互联网领跑者”的愿景还有很长的一段路要走。按照舜云互联设想的从区域级到全国级再到全球级的平台发展路线以及对于大脑 4.0 版的功能迭代计划，未来的电机产业大脑还能有哪些出彩的地方？

从工业互联网平台面临的挑战来看，我国拥有 41 个工业大类、191 个中类、525 个小类，各行业的工业基础原理、关键技术和部件、运作流程等差异很大，平台要为不同行业赋能的难度也是非常高的，需要将不同行业知识沉淀进行数字映射并提供多样化的场景应用。此外，我国已进入工业互联网平台百花齐放、百家争鸣的阶段，未来会有越来越多的企业加入工业互联网平台这条赛道，各大工业互联网平台赋能对象和赋能模式趋同化，平台间竞争的大幕已经拉开，大浪淘沙下的工业互联网平台究竟会如何发展呢？电机产业大脑如何找准自己的位置并成为工业互联网平台中的佼佼者？

未来，电机产业大脑的走向如何？我们等候时间的答案。

（案例正文字数：15493）

启发思考题：

1. 舜智云平台的建立受到哪些因素驱使？
2. 舜云互联与卧龙在电机产业大脑 1.0 阶段是什么关系？母体光环下的舜云互联是如何打造电机产业大脑雏形的？
3. 即将进入电机产业大脑 2.0 阶段的舜云互联遇到了什么挑战？产业大脑 2.0 与 1.0 相比的不同之处反映出舜云互联的什么意图？舜云互联是如何平衡与卧龙的关系推进产业大脑建设的？
4. 电机产业大脑 3.0 与 2.0 相比在赋能上有何新特点？在产业大脑 3.0 阶段，舜云互联是如何获得社会认可的？
5. 请谈谈你对电机产业大脑未来发展的看法。